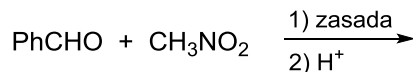
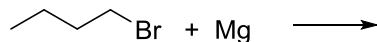
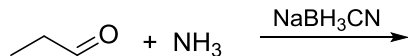
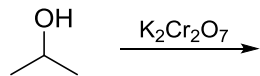
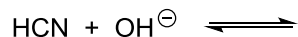
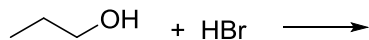
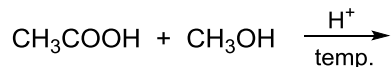


ZADANIE B7

Elektrofile i nukleofile

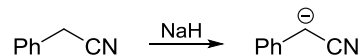
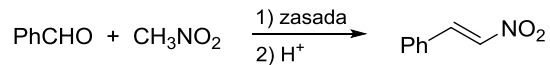
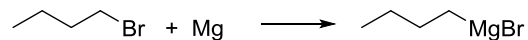
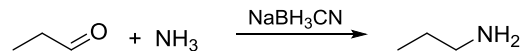
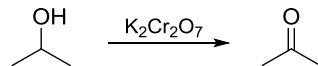
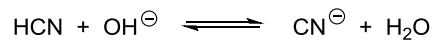
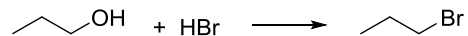
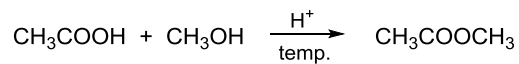
Bardzo ważnymi pojęciami w chemii organicznej, ułatwiającymi zrozumienie reaktywności związków, jest *elektrofilowość* i *nukleofilowość*. *Elektrofil* to cząsteczka lub jej fragment, w której występuje niedomiar elektronów i w odpowiednich warunkach może ona być ich akceptorem, co prowadzi do utworzenia nowego wiązania. *Nukleofil* z kolei to cząsteczka lub jej fragment, posiadająca nadmiar elektronów, która w kontakcie z odpowiednim *elektrofilem* może być ich donorem z utworzeniem wiązania. Identyfikacja centrów elektrofilowych i nukleofilowych w cząsteczce związku organicznego pozwala więc przewidzieć, które związki i w jaki sposób mogą ze sobą reagować.

Rozważ produkty następujących reakcji chemicznych:



Polecenia:

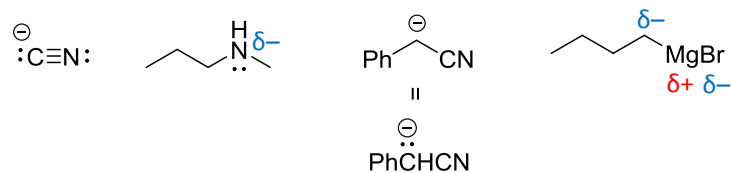
- Zapisz równania powyższych reakcji.
- Przeanalizuj polaryzację wiązań i rozkład ładunku w tych cząsteczkach, a następnie wskaż, które z produktów powyższych reakcji są elektrofilami, a które nukleofilami.
- Przedstaw w formie tabeli produkty reakcji (o ile taka zachodzi) każdego z tych elektrofilów z każdym z nukleofilów. W przypadkach, gdy substratami reakcji są jony, narysuj produkty w formie uprotonowanej.

a.

b. Elektrophil:



Nukleofil:



c.

	<chem>CH3COOCH3</chem>	<chem>CCBr</chem>	<chem>CC(=O)C</chem>	<chem>c1ccccc1/C=C/[N+](=O)[O-]</chem>
<chem>[C-]#N</chem>	—	<chem>CCCC#N</chem>	<chem>CC(C)(C)C#N</chem>	<chem>c1ccccc1C(C#N)C[N+](=O)[O-]</chem>
<chem>CCCN</chem>	<chem>CC(=O)NCC</chem>	<chem>CCNCC</chem> <chem>CCN(CC)CC</chem> <chem>CCN(CC)(CC)CC</chem>	<chem>CCN=C(C)C</chem>	<chem>c1ccccc1C(NCC)C[N+](=O)[O-]</chem>
<chem>c1ccccc1C#N[CH2-]</chem>	<chem>c1ccccc1C(=O)C#N</chem>	<chem>c1ccccc1C#NCC</chem> + <chem>c1ccccc1C#N(CC)(CC)CC</chem>	<chem>c1ccccc1C=C(C)C#N</chem>	<chem>c1ccccc1C(C#N)C[N+](=O)[O-]</chem> <chem>c1ccccc1C(C#N)C</chem>
<chem>CCCC[Mg]Br</chem>	<chem>CCCC(C)(C)O</chem>	<chem>CCCCCCCC</chem>	<chem>CCCC(C)(C)O</chem>	<chem>c1ccccc1C(CCC)C[N+](=O)[O-]</chem>